

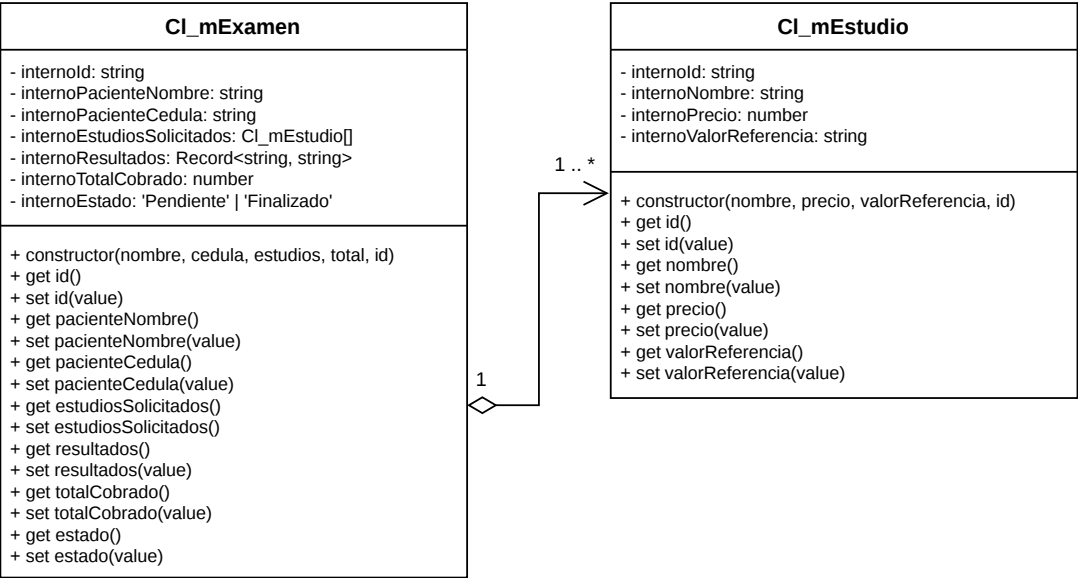
Proyecto: Laboratorio Clínico

1. Enunciado (El Requerimiento)

Se requiere una aplicación web orientada a objetos utilizando TypeScript para la gestión del flujo de trabajo de un Laboratorio Clínico. El sistema consta de dos entornos principales:

- 1. Módulo de Facturación y Administración (Admin):** Permite registrar los datos de un paciente (Cédula y Nombre Completo) y seleccionar mediante un checklist los estudios clínicos solicitados (Hematología, Glicemia, Urea, Creatinina, Perfil Lipídico). El sistema debe calcular dinámicamente el monto total a cobrar y guardar la orden de examen. Adicionalmente, cuenta con un panel para visualizar e imprimir reportes de los exámenes ya finalizados.
- 2. Módulo Técnico Analítico (Bioanalista):** Permite al personal técnico visualizar en tiempo real una cola de pacientes pendientes. Al seleccionar un paciente, se despliega un formulario dinámico para la transcripción de los resultados de cada estudio solicitado. Una vez completados, el examen cambia su estado a "Finalizado" y se envía al panel de administración.

2. Diagrama de clases (Diseño de Modelos)



3. Tablas de Datos

Tabla: Recursos de Estudios Clínicos

id	nombre	precio	valorReferencia
1	Hematología Completa	\$15.00	4.5 - 11.0 x 10 ³ /μL
2	Glicemia Basal	\$10.00	70 - 100 mg/dL
3	Urea en Sangre	\$12.00	10 - 50 mg/dL
4	Creatinina	\$12.00	0.7 - 1.3 mg/dL
5	Perfil Lipídico	\$25.00	Óptimo < 200 mg/dL

Tabla: Datos de ejemplos de Registro de Órdenes y Exámenes

id	pacienteNombre	pacienteCedula	estudiosSolicitados (IDs)	resultados	totalCobrado	estado
1	Ana Gomez	111	[1,2]	{"1", "90"}	\$25.00	Finalizado
2	Luis Perez	222	[1,3,5]	{ }	\$52.00	Pendiente
3	Carlos Ruiz	333	[1,5]	{"5", "240"}	\$40.00	Finalizado
4	Maria Silva	444	[4]	{ }	\$12.00	Pendiente
5	Pedro Lopez	555	[2,4]	{ }	\$ 22.00	Iniciando proceso

4. Diseño de interfaz de usuario (Vistas de la App)

VISTA A: Panel de Facturación y Administración (administrador)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO	
PANEL DE FACTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
Registro de Paciente y Cobro Nombre Completo del Paciente: Pedro Lopez Cédula de Identidad: 555 Seleccione Estudios Solicitados: ☐ Hematología Completa (\$15.00) ☒ Glicemia Basal (\$10.00) ☐ Urea en sangre (\$12.00) ☒ Creatinina (\$12.00) ☐ Perfil Lipídico (\$25.00)	Exámenes Finalizados (Listos para Entrega) Paciente: Carlos Ruiz (V-333) Estudios: Hematología, Perfil Lipídico Ver resultados Imprimir Paciente: Ana Gómez (V-111) Estudios: Hematología, Glicemia Basal Ver resultados Imprimir
TOTAL A COBRAR: \$22.00 PROCESAR COBRO Y GUARDAR	

VISTA B: Módulo Técnico Analítico (bioanalista)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO	
MÓDULO TÉCNICO ANALÍTICO (BIOANALISTA)	
Cola de Pacientes Pendientes Luis Perez V- 222 3 Analisis María Silva V- 444 1 Analisis	Transcripción de Resultados Hematología completa 5 (Ref.: 4.5 - 5.9 mill/μL) Urea en Sangre 32 (Ref.: 10 - 50 mg/dL) Perfil Lipídico 120 (Ref.: Óptimo < 200 mg/dL) Guardar avance Validar y Finalizar